

24 – Economia completa + testes e2e + i18n

Obra com custo/produção viva · fechamento de leilão · e2e dos fluxos · persistência de idioma

CONCLUÍDO

Projeto: Fertways (Flutter web + NestJS/Prisma/MariaDB) GDD: v33 — §11/§13/§19/§20 Data: 01/07/2026

Escopo: fechamento do backlog econômico + qualidade

Fecha o backlog que restava: a **construção** passa a custar recursos e a produção reage aos níveis; o **leilão** encerra e cobra o vencedor; os **fluxos-chave** ganham testes **e2e** (que já pegaram um bug real); e o **idioma** passa a persistir entre sessões, com a tela de acesso trilingue. Tudo verificado ponta a ponta (API, e2e e no navegador).

§20obra custa recursos ·
produção reage ao nível
(§19)**§13**leilão encerra e cobra o
vencedor**8**testes e2e (+17 unit) · achou
1 bug real**i18n**idioma persiste · login
PT/ES/EN

Escopo entregue

- **Construção autoritativa com custo (§20):** enfileirar uma obra **debita recursos** (Metal Bruto + Energia, curva 1.5×) e devolve ao cancelar; concluir **eleva o nível e o perHour** do prédio (§19) e **recalcula o ResourceStock.perHour** daquela categoria. Obras vencidas concluem também na leitura da colônia.
- **Economia viva de verdade:** o motor de acúmulo (/resources) usa o perHour recalculado — **evoluir uma construção aumenta a produção**, visível no HUD (verificado no Chrome: Captação de Água nível 3→4, 88→132/h).
- **Frontend alinhado:** a fila mostra a **mensagem real do servidor** (não mais "fila cheia" genérico) e invalida colônia + recursos após a obra.
- **Fechamento de leilão (§13):** ao vencer o prazo, o lote é encerrado, o **vencedor é cobrado** pelo livro-razão e entra no **histórico** (compute-on-read).
- **Testes e2e** (`test/flows.e2e-spec.ts`): isolamento por jogador, auth obrigatória, Mercado (anunciar+comprar), Comércio Informal (aceitar troca) e Leilão (gate Nível 100 + incremento mínimo + lance). Fixtures próprios com limpeza — não dependem do seed. **Pegou um bug real:** a placa da frota inicial vinha do nickname → dois jogadores com prefixo igual colidiam (placa única §16.3); corrigido para derivar do id.
- **i18n (§11):** o idioma **persiste** (SharedPreferences) e a **tela de login/registro** foi totalmente extraída para ARB (pt/es/en), com **seletor de idioma** no card de login (trocar antes de entrar).

Arquitetura

CAMADA	ARQUIVOS
Produção/custo	<code>common/production.ts</code> (categoria→recurso, base, curva, custo) · <code>build-queue.service</code> (custo/refund/perHour) · <code>colony.service</code> (conclui na leitura)
Leilão	<code>auctions/auction.service</code> — <code>closeExpired()</code> (cobra vencedor + histórico)

CAMADA	ARQUIVOS
Testes	<code>test/flows.e2e-spec.ts</code> · <code>test/app.e2e-spec.ts</code> · <code>common/production.spec.ts</code>
Frontend obra	<code>build_queue_controller</code> (mensagem real + invalida recursos) · <code>colony_screen</code>
i18n	<code>data/locale_controller</code> (persistência) · <code>main.dart</code> · <code>l10n/app_*.arb</code> (auth) · <code>features/auth/login_screen</code>

Definition of Done – validado

- ✓ Backend: 2 migrações; `jest` **17 unit + 8 e2e** verdes; `start:dev` limpo
- ✓ App: `flutter analyze` — No issues found · `build web` — ✓ Built
- ✓ Obra (API+Chrome): enfileirar cobra Metal Bruto+Energia; concluir → nível+perHour sobem; HUD reflete 132/h
- ✓ Leilão (API): expira → encerra, cobra o vencedor (100000→91600) e entra no histórico
- ✓ e2e: registra/limpa fixtures próprios; valida isolamento, mercado, informal e gate de leilão
- ✓ i18n (Chrome): login troca para English na hora e **persiste após reload**; volta a PT

Backlog remanescente: extração i18n do corpo das demais ~25 telas (padrão + persistência já sólidos) segue incremental; produção reagindo a upgrades usa curva 1.5× por prédio (a especialização e as receitas §24.5 completas ficam para depois). O jogo está funcional e com a economia fechando o ciclo construir → produzir → comerciar/leiloar.